

¿Es igual de difícil clasificar a un campeonato nadando en piscina de 25 m o de 50 m?

Informe de avance · Felipe Leiva y Javier Fuentes · Diplomado en Ciencia de Datos Aplicada, UTFSM ·
Módulo 1, evaluación 3 · 25 de septiembre de 2026

Resumen

El mismo nadador va más rápido en piscina de 25 m que en una de 50 m porque da el doble de virajes, y World Aquatics acepta marcas de ambas piscinas para clasificar a un campeonato con dos tablas de mínimas separadas. Medimos si la ventaja de la piscina corta es la misma en todas las pruebas usando 43.914 pares de marcas del mismo nadador en ambas piscinas durante 2024, tomados del ranking mensual de World Aquatics. El factor de conversión no es constante: va de 1,0181 a 1,0521 según la prueba, y los intervalos de confianza de esos dos extremos no se solapan. Los hombres se benefician más que las mujeres en las doce pruebas comparables. Un modelo de la diferencia sobre las vueltas extra estima entre 0,98 y 1,86 segundos por vuelta según el estilo. El paso siguiente es contrastar estas conclusiones con regresión regularizada.

1. Contexto y problema

La natación competitiva se disputa en dos tipos de piscina. La de 50 m, o piscina larga, es la de los Juegos Olímpicos. La de 25 m, o piscina corta, es la más común en clubes y centros de entrenamiento, porque exige la mitad de largo, y tiene su propio circuito: World Aquatics organiza desde 1993 un Campeonato Mundial en piscina corta, cuya edición 2026 se disputa en Beijing. La temporada alterna ambos calendarios, de modo que un mismo nadador acumula marcas en las dos.

Esas marcas no se comparan directamente porque la piscina corta obliga al doble de virajes (figura 1). En 100 m, la piscina de 50 m tiene un viraje y la de 25 m, tres. Cada viraje agrega un impulso en la pared y una fase bajo el agua más rápida que el nado en superficie, que el reglamento limita a 15 m en libre, espalda y mariposa. En ese máximo, quien nada 100 m en piscina corta recorre en superficie apenas 40 m, contra 70 m en piscina larga. Los virajes adicionales son siempre la distancia dividida en 50: es la variable **vueltas_extra** del modelo de la sección 5.

La piscina de 25 m obliga a dos virajes más en 100 m, y cada pared da un tramo más rápido que nadar

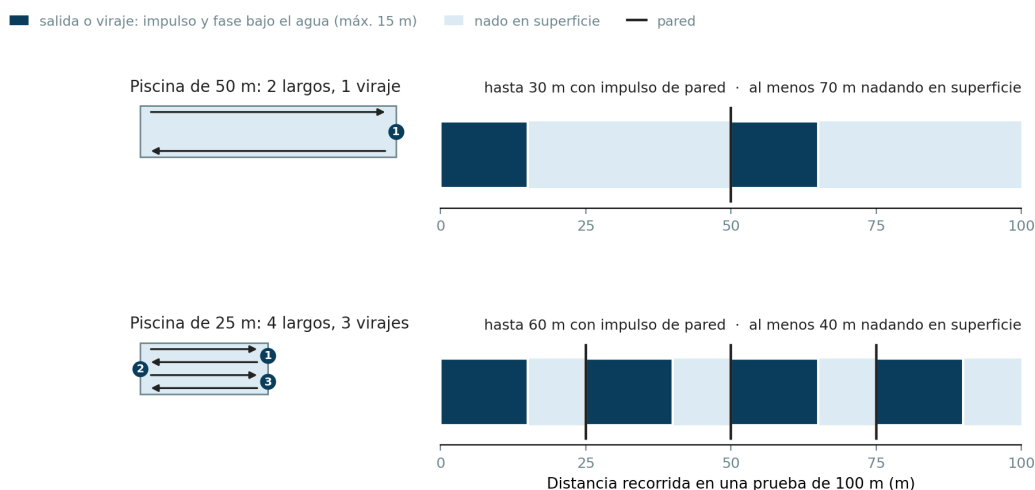


Figura 1. Esquema de una prueba de 100 m en cada piscina: a la izquierda, el recorrido visto desde arriba; a la derecha, los mismos 100 m en línea recta. Los 15 m tras cada pared son el máximo reglamentario en libre, espalda y mariposa, no lo que nada cada competidor; pecho tiene una regla propia.

El problema aparece al clasificar a un campeonato. World Aquatics no publica un factor de conversión: fija dos tablas de marcas mínimas, una por tipo de piscina, y acepta cualquiera de las dos. Para el Mundial de Beijing 2026 exige en 400 m combinado femenino 4:37.46 en piscina corta o 4:43.06 en

larga, y al hacerlo declara equivalentes ambas actuaciones. Las calculadoras de conversión de uso habitual hacen algo parecido con un factor único para todas las pruebas. Si esas equivalencias no coinciden con lo que los nadadores efectivamente hacen, clasificar resulta más fácil en una piscina que en la otra, y un nadador puede elegir mal dónde intentar su mínima. No encontramos un contraste de esas equivalencias con datos a escala mundial.

2. Objetivos e hipótesis

Objetivo general. Determinar si el factor de conversión entre piscina de 25 y de 50 metros es constante o depende del estilo, la distancia y el sexo, y contrastarlo con la equivalencia que World Aquatics aplica de hecho al fijar sus marcas mínimas de clasificación.

Objetivos específicos de esta etapa. (i) Estimar el factor para cada una de las 24 pruebas con su margen de error; (ii) comprobar si la diferencia entre pruebas excede el error de muestreo; (iii) contrastar el factor medido con el implícito en las marcas mínimas del Mundial de 25 m de Beijing 2026; (iv) ajustar un primer modelo que cuantifique la ventaja por vuelta.

Hipótesis. Si la ventaja de la piscina corta proviniera únicamente de los virajes adicionales de la figura 1 y cada uno valiera lo mismo, la diferencia entre ambas marcas sería proporcional al número de vueltas extra (distancia dividida en 50) y el factor sería idéntico en todas las pruebas. La hipótesis es verificable y se rechaza si el factor cambia sistemáticamente entre estilos en una población definida: los nadadores del ranking mundial de World Aquatics con marca en ambas piscinas durante la temporada 2024. La pregunta no cambió tras la retroalimentación de la formulación.

3. Los datos

La fuente es la API pública de rankings de World Aquatics (api.worldaquatics.com/fina/rankings/swimming). Se descargó el ranking de cada mes de 2024 para 12 pruebas × 2 sexos × 2 piscinas, 576 consultas en total. Pedir el año completo no servía: la API no pagina y devuelve como máximo 5.000 filas por consulta, de modo que en las pruebas más pobladas el ranking quedaba cortado. La descarga mensual entrega 424.528 nados de 71.514 nadadores de 215 países.

La unidad de análisis es el par. Cada par cruza a un nadador consigo mismo: su mejor marca del año en piscina de 50 m contra la suya en 25 m, en la misma prueba y temporada. Ese diseño dentro-nadador elimina el talento, la edad y el entrenamiento sin necesidad de controlarlos estadísticamente. El cruce se validó como uno a uno. Resultan **43.914 pares** de 14.639 nadadores, con un mínimo de 570 pares en la prueba menos representada. Se usa la mejor marca y no la mediana del año porque una marca mínima se cumple con un solo nado. La tabla 1 resume las variables construidas sobre cada par y la tabla 2, los problemas de calidad encontrados y cómo se resolvieron.

Tabla 1. Variables construidas y usadas en el análisis.

Variable	Tipo	Unidad	Definición
factor	continua	adimensional	$t(50\text{ m}) / t(25\text{ m})$ entre las mejores marcas
diferencia_s	continua	segundos	$t(50\text{ m}) - t(25\text{ m})$
vueltas_extra	discreta	vueltas	$\text{distancia} / 50$
por_vuelta_s	continua	s por vuelta	$\text{diferencia_s} / \text{vueltas_extra}$
estilo	categorica	5 niveles	libre, espalda, pecho, mariposa, combinado
sexo	categorica	2 niveles	masculino, femenino
distancia	discreta	metros	50, 100, 200, 400

Tabla 2. Problemas de calidad detectados y decisión adoptada.

Problema	Magnitud	Decisión
El campo club trae el literal "No"	18,2% de las filas	Faltante disfrazado: pasa a nulo. No se usa en el análisis
Edades imposibles (4 a 119 años)	389 registros	Pasan a nulo; la fila se conserva porque el tiempo es válido
medalla y record casi siempre nulos	93% y 99%	No son faltantes: el nulo significa «no aplica». No se imputan
Un nadador con varios registros	115.456 filas	Esperable con ranking mensual: se conserva su mejor marca del año
Tiempos implausibles	~24 nados	Se conservan. El corte descartaba nadadores de 5 a 7 años que probablemente son reales: recortaría la muestra, no la limpiaría
Pares con la piscina de 50 m más rápida	5.950 (13,5%)	Se conservan: recortar una sola cola subiría el factor artificialmente

Los términos legales de World Aquatics prohíben en su sección 3 la extracción automatizada y la redistribución de sus contenidos. El uso aquí es académico, con media segundo de pausa entre peticiones y caché local para no repetirlas, y los datos crudos no se redistribuyen: el repositorio contiene solo tablas agregadas.

4. Análisis exploratorio y hallazgos

4.1 Un factor único no representa a las pruebas

Con todos los nadadores juntos, el factor mediano es 1,0318: en piscina de 50 m se tarda un 3,2% más. Es el número que usaría una conversión única, y la figura 2 muestra por qué no sirve. Por prueba y sexo, el factor va de **1,0181** en 100 m mariposa femenino a **1,0521** en 200 m espalda masculino: la ventaja de la piscina corta es 2,9 veces mayor en una prueba que en otra, y solo 4 de los 24 intervalos de confianza del 95% contienen el valor global. Los intervalos se estimaron por bootstrap con 2.000 remuestreos, y no con la fórmula clásica, porque la distribución del factor tiene curtosis 10,5, muy lejos de la normalidad que esa fórmula supone. Los de los dos extremos, [1,0167–1,0195] y [1,0504–1,0537], **no se solapan**: la diferencia no cabe dentro del error de muestreo.

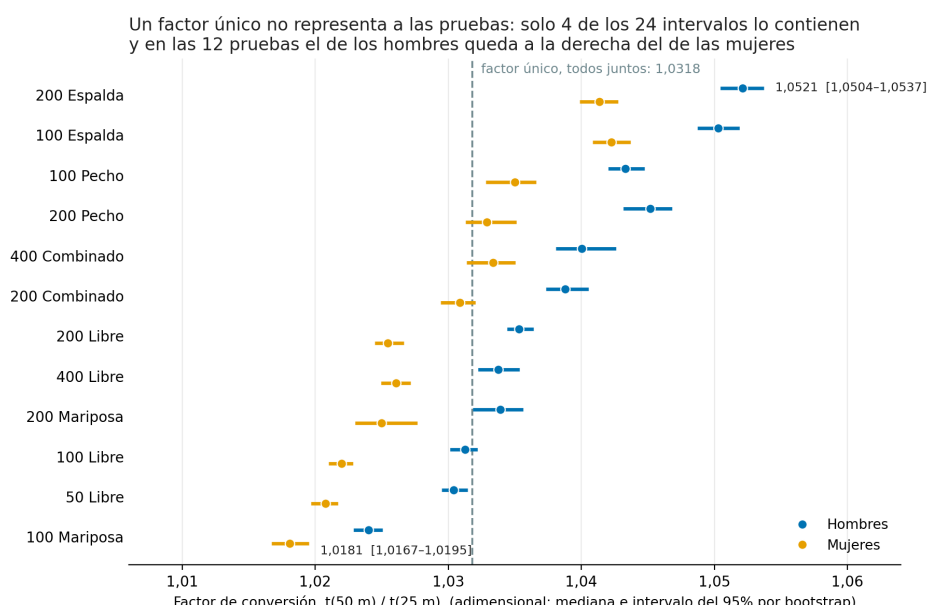


Figura 2. Factor mediano de cada prueba y sexo con su intervalo de confianza del 95% (bootstrap, 2.000 remuestreos), frente al factor de todos los nadadores juntos (línea punteada).

4.2 La ventaja por viraje depende del estilo y de la distancia

La figura 3 lleva la ventaja a la unidad en que se produce: los segundos ganados por cada vuelta extra. El orden de los estilos —mariposa < libre < combinado < pecho < espalda— se repite **idéntico en hombres y mujeres**, dos poblaciones independientes, lo que indica que responde a la mecánica del nado y no al ruido de la muestra. Es lo que anticipa la figura 1: el tramo tras la pared vale más cuanto más lento es el nado en superficie que reemplaza, y en espalda y pecho ese nado es lento comparado con el deslizamiento bajo el agua.

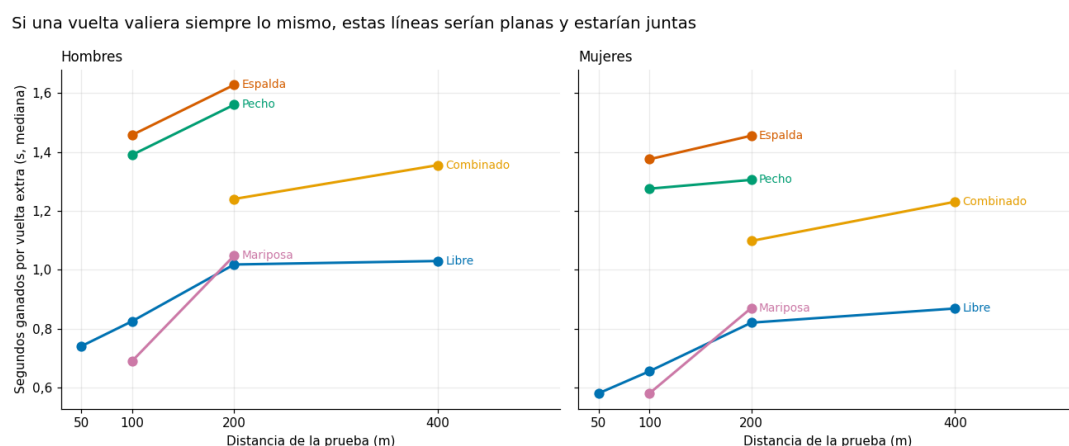


Figura 3. Segundos ganados por cada vuelta extra (mediana de cada prueba), por distancia y estilo. Si cada vuelta valiera lo mismo las líneas serían planas y estarían superpuestas.

La figura 3 muestra además que los segundos ganados por vuelta crecen con la distancia en los 10 casos donde hay más de una distancia. El factor, en cambio, crece solo en 7 de 10: es una razón, y el denominador crece más rápido que la ventaja acumulada. Conviene distinguir cuál de las dos variables se afirma.

4.3 Los hombres se benefician más que las mujeres

En la figura 2, el punto de los hombres queda a la derecha del de las mujeres en cada una de las **12 pruebas comparables, sin una sola excepción**, con diferencias de 0,0059 a 0,0123 —de 0,6 a 1,2 puntos porcentuales—. Las doce diferencias son significativas con la prueba de Mann-Whitney, elegida por no suponer normalidad; el mayor de los doce valores p es $7,8 \times 10^{-8}$. La figura 4 muestra que no es un efecto de unas pocas pruebas: la distribución completa del factor de los hombres está desplazada a la derecha, con forma parecida a la de las mujeres.

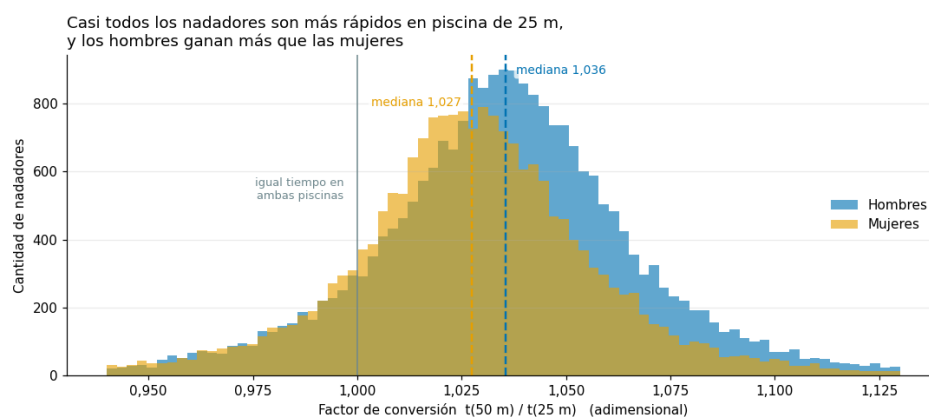


Figura 4. Distribución del factor de todos los pares, por sexo, con la mediana de cada grupo (línea punteada).

Este resultado **contradice** a Iglesias García et al. (2025), que sobre los rankings españoles reporta diferencias mínimas por sexo, y **coincide** con el análisis de récords de Curl (2014). No sostenemos que ese estudio esté equivocado: su conclusión no puede darse por general, porque compara 200 nadadores

de un país por categoría de edad contra la élite mundial de una temporada completa. La implicación práctica es que una tabla de factores de conversión debería separar hombres de mujeres.

4.4 La tabla oficial capta la tendencia, pero se desvía

La razón entre las dos marcas mínimas de cada prueba es la equivalencia que World Aquatics aplica de hecho (sección 1). Comparada con la medida, la correlación es **0,803**: la tabla no es arbitraria, captura la tendencia por estilo. La figura 5 traduce la diferencia a segundos: en 7 de las 24 pruebas la brecha es menor a 0,3 s, que para efectos prácticos es ruido.

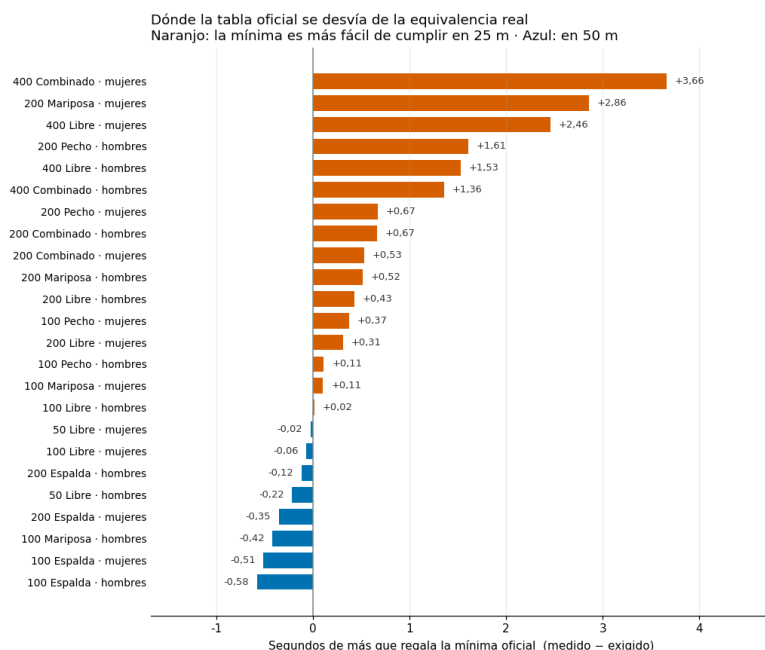


Figura 5. Diferencia entre la mínima exigida en 50 m y la que resultaría de convertir la mínima de 25 m con el factor medido, en segundos.

Donde sí se desvía, lo hace de forma inconsistente entre pruebas, con un máximo de 3,66 s en los 400 m combinado femeninos, y con una inclinación hacia la piscina corta: **16 pruebas resultan más fáciles de clasificar en 25 m contra 8 en 50 m**. La consecuencia práctica para un nadador es que la piscina en la que le conviene intentar la mínima depende de su prueba.

4.5 Una advertencia metodológica: el factor es un cociente

Nuestra mediana es poblacional y las mínimas son de nivel más alto, así que cabe preguntar si el factor depende del nivel. Medido de forma ingenua parece que sí, pero es un artefacto: definir «élite» por el tiempo en 50 m da un factor de 1,0269 para el 10% más rápido, y definirla por el de 25 m, 1,0361, sin que cambie ningún nadador. Es regresión a la media: seleccionar por un lado del cociente deja el otro libre para variar. Con una definición neutral —el promedio de ambos percentiles— el 10% superior queda en 1,0321, a 0,0003 de toda la muestra, y la correlación con el nivel es $\rho = +0,015$: significativa por el tamaño de la muestra, pero sin importancia práctica. Esa verificación habilita la comparación de la sección 4.4.

5. Primer modelo

Se ajustó por mínimos cuadrados, para cada estilo y sexo por separado, el modelo **diferencia_s** = $\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{vueltas_extra} + \text{error}$, donde **vueltas_extra** es la distancia dividida en 50, los virajes adicionales de la figura 1. La variable explicada es la diferencia en segundos entre ambas marcas y la explicativa, el número de virajes adicionales que impone la piscina corta. La pendiente β_1 es directamente la ventaja por vuelta de ese estilo.

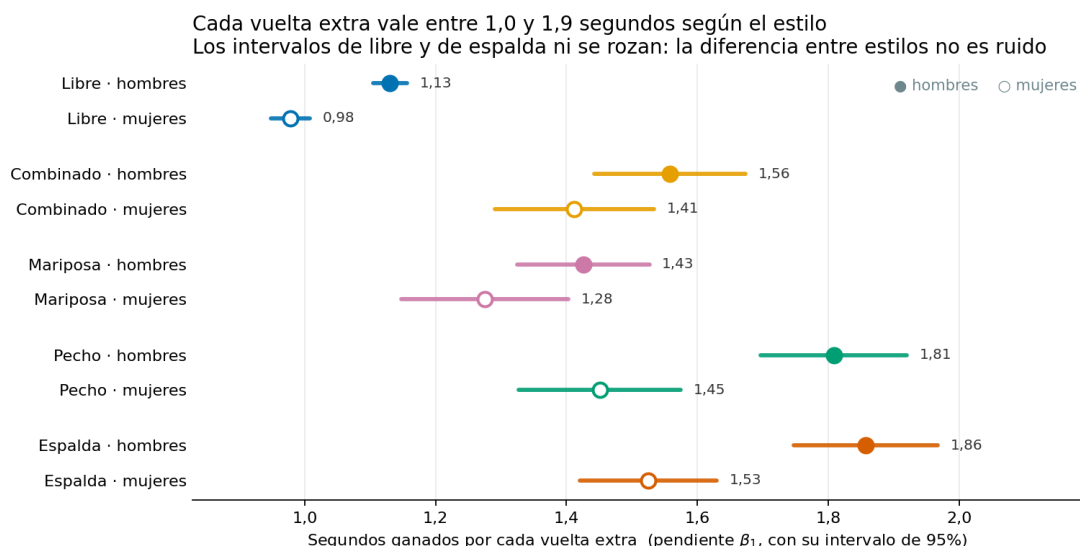


Figura 6. Pendiente β_1 estimada para cada estilo y sexo, con su intervalo de confianza del 95%.

Qué dicen los resultados. La figura 6 muestra que β_1 va de 0,98 s por vuelta en libre femenino a 1,86 s en espalda masculino. Los intervalos de libre y de espalda no se rozan, de modo que la diferencia entre estilos no es ruido muestral, y los hombres superan a las mujeres en los cinco estilos. Sobre las 24 pruebas juntas, $\beta_1 = 1,2100$ s por vuelta con intervalo [1,1935–1,2265].

El intercepto. $\beta_0 = -0,41$ s con intervalo $[-0,46; -0,35]$, que no incluye el cero. Si las vueltas extra explicaran toda la diferencia, el modelo debería pasar por el origen: sin vueltas adicionales, ninguna diferencia. Como ningún nadador de la muestra tiene cero vueltas extra —el mínimo es una, en los 50 m—, ese valor es una extrapolación y no se interpreta literalmente; lo que indica es que una relación puramente proporcional no ajusta y que hay un segundo mecanismo en juego, probablemente la salida o el desgaste distinto entre calendarios. El resultado no es igual de firme en todos los ajustes: por estilo y sexo, β_0 es negativo en los diez, pero en espalda y pecho femeninos su intervalo incluye el cero.

Un resultado que el análisis exploratorio no mostraba. Medida por vuelta, mariposa gana más que libre (1,28 y 1,43 s contra 0,98 y 1,13), al revés de lo que indica el factor, donde mariposa es el estilo más bajo. No es una contradicción: el factor divide esa ventaja por un tiempo total que en mariposa es mayor. La conclusión depende de la unidad en que se mida, y conviene explicitarla.

Qué no permite concluir. El R^2 va de 0,13 a 0,37 según el estilo, y es bajo a propósito: hay mucha variación entre nadadores de una misma prueba. El modelo describe el comportamiento promedio de la población, no predice a un nadador concreto —y ese promedio sí lo estima con precisión, como muestran los intervalos estrechos de la figura 6. Además, se trata de una asociación y no de una relación causal: el modelo cuantifica cuánta diferencia hay por vuelta extra, no demuestra que el viraje sea lo único que la produce. El intercepto distinto de cero es precisamente la señal de que hay algo más.

6. Limitaciones y próximos pasos

La muestra no es aleatoria. Son los mejores de cada ranking mensual, así que todo lo anterior describe a la élite competitiva y no a la población de nadadores. La mediana de edad es 17 años, porque el ranking mezcla campeonatos nacionales y juveniles con la élite adulta.

La forma del nadador varía entre calendarios. Las temporadas de piscina corta y larga son distintas, y un nadador puede llegar en mejor estado a una que a la otra. El diseño dentro-nadador promedia ese efecto sobre miles de casos pero no lo elimina; es el origen del 13,5% de pares en que la piscina de 50 m resultó más rápida.

Una sola temporada y sin filtrar tiempos implausibles. El análisis cubre 2024; ampliarlo es cuestión de editar la lista de años del script de descarga. Los tiempos que podrían ser errores de registro se conservaron deliberadamente, porque el criterio de corte descartaba sobre todo a nadadores muy jóvenes que probablemente son reales.

Las observaciones no son del todo independientes. Un nadador que compite en 100 y 200 espalda aporta dos filas correlacionadas, de modo que los errores estándar reportados son algo optimistas. Con el tamaño de muestra disponible eso no altera las conclusiones, pero conviene agrupar los errores por nadador.

Próximos pasos. (i) Prueba de hipótesis formal para la brecha entre sexos; (ii) regresión regularizada con validación cruzada, para comprobar que las conclusiones no dependen de las pruebas con menos pares; (iii) varias temporadas, para separar el efecto del calendario del efecto de la piscina; (iv) los parciales por vuelta, que la API no entrega en el ranking, para medir directamente cuánto regala cada viraje en vez de inferirlo del total.

7. Reproducibilidad y uso de inteligencia artificial

El código está en github.com/fleivadiaz/capstone-natacion, con acceso de lectura público. El README documenta el orden de ejecución. Los datos crudos no se versionan por los términos de uso de la fuente; el repositorio contiene las tablas agregadas y los scripts que las generan.

Se usó Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI) para explorar la documentación de la API, discutir el diseño del análisis y revisar código. Los datos, las decisiones metodológicas y la interpretación son de los autores, que pueden explicar cada parte de lo entregado.

Bibliografía

- Curl, R. (2014). *Short course vs. long course conversion*. coachrickswimming.com. Análisis de récords por estilo.
- Iglesias García, J., Hermosilla-Perona, F., Gonjo, T. y Juárez Santos-García, D. (2025). Impact of course length on swimming performance across age groups and swimming strokes. *Frontiers in Sports and Active Living*. <https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1631870>
- World Aquatics (2026). *Qualification — World Aquatics Swimming Championships (25m) Beijing 2026*. resources.fina.org. Período de clasificación: 27-jul-2025 a 15-nov-2026.
- World Aquatics. *Rankings API*. api.worldaquatics.com/fina/rankings/swimming. Temporada 2024, consultada en septiembre de 2026.
- World Aquatics. *Legal*. worldaquatics.com/legal, sección 3.
- World Aquatics. *Swimming Rules*, reglas SW 5 a SW 8 (estilos libre, espalda, pecho y mariposa). worldaquatics.com/rules.